

9. 形态学图像处理 (Morphological Image Processing)

陆福相

兰州大学信息科学与工程学院

内容提纲

- ① 预备知识
- ② 腐蚀和膨胀
 - 腐蚀
 - 膨胀
 - 对偶性
- ③ 开和闭
- ④ 击中与否变换
- ⑤ 一些基本形态学算法
 - 边界提取
 - 填洞
 - 细化
 - 骨架

Outline

- ① 预备知识
- ② 腐蚀和膨胀
 - 腐蚀
 - 膨胀
 - 对偶性
- ③ 开和闭
- ④ 击中与否变换
- ⑤ 一些基本形态学算法
 - 边界提取
 - 填洞
 - 细化
 - 骨架

反射和平移

形态学是生物学的一个分支，常用来处理动物和植物的形状和结构。

数学形态学的语言是集合论。数学形态学中的集合表示图像中的对象。

一个集合 B 的**反射 (reflection)** 表示为 $\hat{B}$ ，定义如下：

$$\hat{B} = \{w | w = -b, \text{ for } b \in B\}$$

如果 B 是表示图像中一个对象的像素的集合 (二维点)，则 $\hat{B}$ 是 B 中 (x, y) 坐标被 $(-x, -y)$ 替代的点的集合。

一个集合 B 的**平移 (translation)**，表示为 $(B)_z$ ，定义如下：

$$(B)_z = \{c | c = b + z, \text{ for } b \in B\}$$

其中， $z = (z_1, z_2)$ 是平移量。如果 B 是表示图像中一个对象的像素的集合，则 $(B)_z$ 是 B 中 (x, y) 坐标被 $(x + z_1, y + z_2)$ 替代的点的集合。

反射和平移

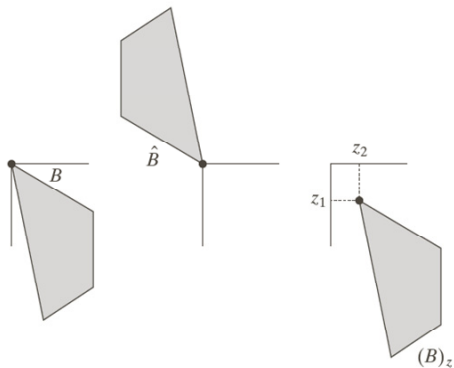


图 9.1

- (a) 一个集合;
- (b) 它的反射;
- (c) 集合平移 z 后的结果。

结构元

形态学中，集合的反射和平移广泛用来表达基于结构元 (structuring element, SE) 的操作。结构元是为了研究图像中感兴趣特性所用的小集合或小图像。结构元的两个要素：成员和原点。

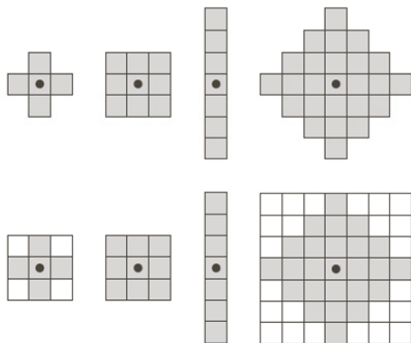


图 9.2

第一行：一些结构元；
第二行：转换为矩形阵列的结构元。黑点表示结构元的中心。

结构元

假定定义一个用结构元 B 在集合 A 上的操作如下：通过让 B 在 A 上运行，使 B 的原点遍历 A 中的每个像素，创建一个新集合。在 B 的原点的每个位置，如果 B 完全包含在 A 中，则将该位置标记为新集合的一个成员；否则，将该位置标记为非新集合的成员。

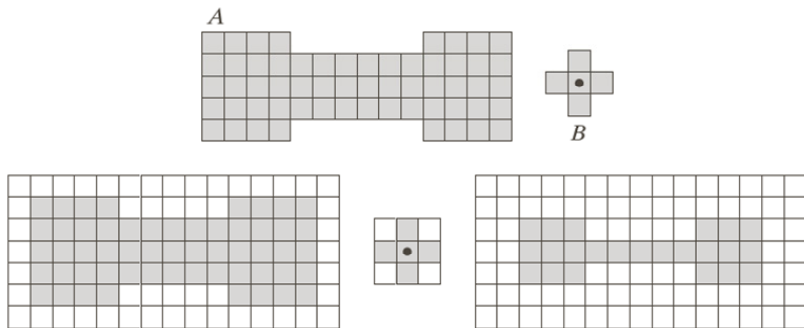


图 9.3 (a) 一个集合 (每个阴影方块是集合的一个成员); (b) 一个结构元; (c) 使用背景元素填充集合, 形成矩形阵列; (d) 矩阵阵列形式的结构元; (e) 由结构元处理后的集合。

Outline

- ① 预备知识
- ② 腐蚀和膨胀
 - 腐蚀
 - 膨胀
 - 对偶性
- ③ 开和闭
- ④ 击中与否变换
- ⑤ 一些基本形态学算法
 - 边界提取
 - 填洞
 - 细化
 - 骨架

Outline

- ① 预备知识
- ② 腐蚀和膨胀
 - 腐蚀
 - 膨胀
 - 对偶性
- ③ 开和闭
- ④ 击中与否变换
- ⑤ 一些基本形态学算法
 - 边界提取
 - 填洞
 - 细化
 - 骨架

腐蚀

A 和 B 为 Z^2 中的集合, A 被 B 腐蚀 (erosion), 记为 $A \ominus B$, 其定义为

$$A \ominus B = \{z | (B)_z \subseteq A\}$$

也就是说, A 被 B 腐蚀的结果为所有使 B 平移 z 后包含于 A 的点 z 的集合。假定集合 B 是一个结构元。腐蚀也可表示为:

$$A \ominus B = \{z | (B)_z \cap A^c = \emptyset\}$$

其中, A^c 是 A 的补集, $\emptyset$ 是空集。

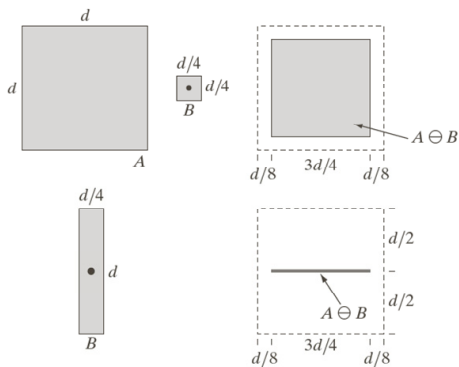


图 9.4

- (a) 集合 A ;
- (b) 方形结构元 B ;
- (c) B 对 A 的腐蚀, 如阴影部分所示;
- (d) 拉长的结构元;
- (e) 用拉长后的结构元 B 对 A 腐蚀的结果; (c) 和 (e) 中的虚线边界是集合 A 的边界, 仅供参考而显示。

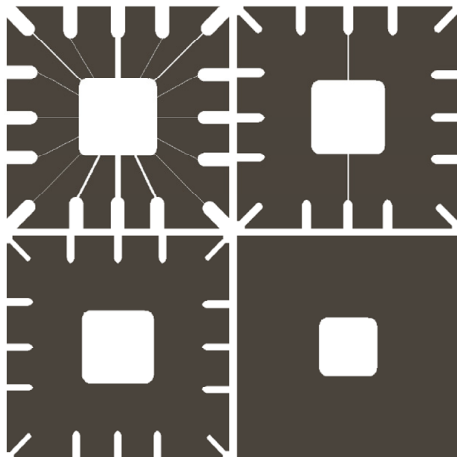
例 9.1: 使用腐蚀去除图像成分。

图 9.5 使用腐蚀去除图像成分。

(a) 一幅大小为 486×486 的二值图像；

(b)-(d) 分别使用大小为 11×11 、 15×15 和 45×45 的方形结构元腐蚀图像的结果。SE 的元素都是 1。

腐蚀缩小或细化了二值图像中的物体。事实上，我们可以将腐蚀看成是形态学滤波 (morphological filtering) 操作，这种操作从图像中滤除了小于结构元的图像细节。



Outline

- ① 预备知识
- ② 腐蚀和膨胀
 - 腐蚀
 - 膨胀
 - 对偶性
- ③ 开和闭
- ④ 击中与否变换
- ⑤ 一些基本形态学算法
 - 边界提取
 - 填洞
 - 细化
 - 骨架

膨胀

A 和 B 为 Z^2 中的集合, A 被 B 膨胀 (dilation), 记为 $A \oplus B$, 其定义为

$$A \oplus B = \{z | (\hat{B})_z \cap A \neq \emptyset\}$$

A 被 B 膨胀的结果是 $\hat{B}_z$ 与 A 至少有一个相交元素的点 z 的集合, 其中 $\hat{B}_z$ 表示 B 先反射后平移 z 。基于这个解释, 膨胀还可表示为

$$A \oplus B = \{z | [(\hat{B})_z \cap A] \subseteq A\}$$

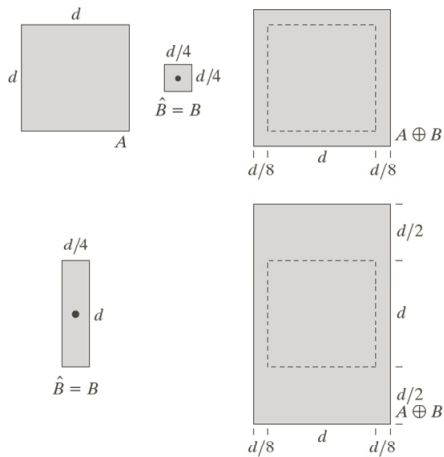


图 9.6

- (a) 集合 A ;
- (b) 方形结构元 (黑点表示原点);
- (c) B 对 A 的膨胀, 显示为阴影;
- (d) 拉长的结构元;
- (e) 使用拉长的结构元对 A 膨胀的结果。(c) 和 (e) 中的虚线边界是集合 A 的边界, 仅供参考而显示。

膨胀会“增长”或“粗化”二值图像中的物体。

例 9.2: 膨胀。膨胀的最简应用之一时桥接裂缝。

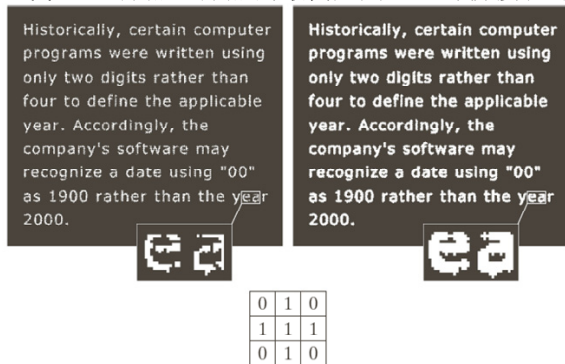


图 9.7

(a) 字符有断裂 (见放大的视图) 的低分辨率文本:

(b) 结构元;

(c) (a) 被 (b) 膨胀的结果, 断裂线段被连起来了。



Outline

- ① 预备知识
- ② 腐蚀和膨胀
 - 腐蚀
 - 膨胀
 - 对偶性
- ③ 开和闭
- ④ 击中与否变换
- ⑤ 一些基本形态学算法
 - 边界提取
 - 填洞
 - 细化
 - 骨架

对偶性 I

腐蚀和膨胀彼此关于集合求补和反射运算是对偶的，即

$$(A \ominus B)^c = A^c \oplus \hat{B}$$

$$(A \oplus B)^c = A^c \ominus \hat{B}$$

Outline

- ① 预备知识
- ② 腐蚀和膨胀
 - 腐蚀
 - 膨胀
 - 对偶性
- ③ 开和闭
- ④ 击中与否变换
- ⑤ 一些基本形态学算法
 - 边界提取
 - 填洞
 - 细化
 - 骨架

开和闭 I

开 (opening) 操作通常会平滑物体的轮廓、断开狭窄的部分、去掉细的突出。

闭 (closing) 操作也会平滑物体的轮廓，但与开操作相反，它会弥合较窄的间断和细长的沟壑，消除小洞，填补轮廓上的缝隙。

用结构元 B 对集合 A 的开操作，记为 $A \circ B$ ，其定义如下：

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$

类似地，用结构元 B 对集合 A 的闭操作，记为 $A \bullet B$ ，其定义如下：

$$A \bullet B = (A \oplus B) \ominus B$$

假定我们把结构元 B 看成一个 (平面的) “滚动球”。 $A \circ B$ 的边界是由 B 中这样的点构成：当 B 在 A 的边界内侧滚动时， B 所能到达的 A 的边界的最远点。

A 被 B 的开运算就是 B 在 A 内的平移 (保证 $(B)_z \subseteq A$) 所得到的集合的并集，即

$$A \circ B = \bigcup \{(B)_z | (B)_z \subseteq A\}$$

闭操作有类似的几何解释，除了现在是在边界的外侧滚动 B 。

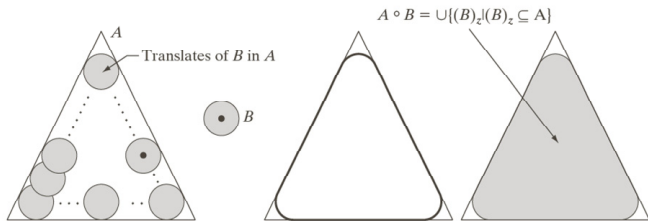


图 9.8 (a) 结构元 B 沿集合 A 的内侧边界 (黑点表示 B 的原点); (b) 结构元; (c) 粗线是开操作的外边界; (d) 完整的开操作 (阴影部分)。为清楚起见, 我们未对 A 加阴影。

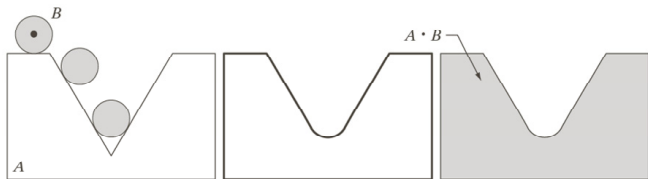


图 9.9 (a) 结构元 B 沿集合 A 的外侧边界 (黑点表示 B 的原点); (b) 粗线是闭操作的外边界; (c) 完整的闭操作 (阴影部分)。为清楚起见, 我们未对 A 加阴影。

例 9.3: 形态学开操作和闭操作的简单说明。

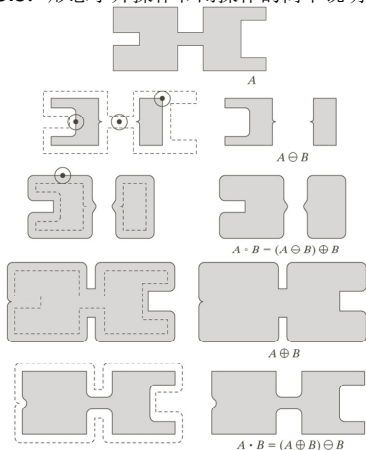


图 9.10 形态学开和闭。结构元是图 (b) 中各个位置显示的小圆。为清楚起见，SE 未加阴影。黑点是结构元的中心。

可以看到，开操作去掉了 A 中两个主要部分之间的桥梁。注意所有朝外的突出角均被圆滑了，而朝内的则没有影响。闭操作之后，朝内的突出角均被圆滑了，而朝外的则保持不变。



开和闭彼此关于集合求补和反射是对偶的，即

$$(A \bullet B)^c = (A^c \circ \hat{B})$$

$$(A \circ B)^c = (A^c \bullet \hat{B})$$

开操作具有以下性质：

- $A \circ B$ 是 A 的子集 (子图像)。
- 如果 C 是 D 的一个子集，则 $C \circ B$ 是 $D \circ B$ 的子集。
- $(A \circ B) \circ B = A \circ B$ 。

类似地，闭操作具有以下性质：

- A 是 $A \bullet B$ 的子集 (子图像)。
- 如果 C 是 D 的一个子集，则 $C \bullet B$ 是 $D \bullet B$ 的子集。
- $(A \bullet B) \bullet B = A \bullet B$ 。

例 9.4：使用开和闭，进行形态学滤波。



图 9.11

- (a) 噪声图像;
- (b) 结构元;
- (c) 腐蚀后的图像;
- (d) A 的开操作;
- (e) 开操作的腐蚀;
- (f) 开操作的闭操作。 □

Outline

- ① 预备知识
- ② 腐蚀和膨胀
 - 腐蚀
 - 膨胀
 - 对偶性
- ③ 开和闭
- ④ 击中与否变换
- ⑤ 一些基本形态学算法
 - 边界提取
 - 填洞
 - 细化
 - 骨架

击中与否变换 I

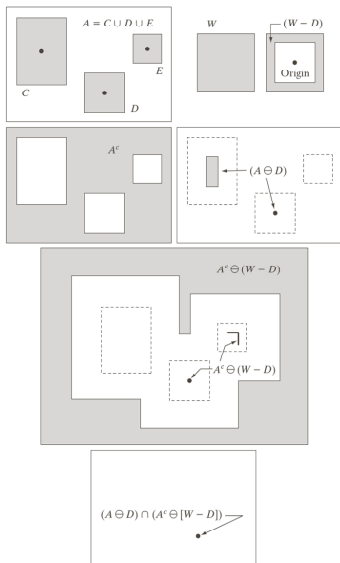


图 9.12

- (a) 集合 A ;
- (b) 窗口 W 和关于窗口 W 的 D 的局部背景 $(W-D)$;
- (c) A 的补集;
- (d) A 被 D 腐蚀;
- (e) A^c 被 $(W-D)$ 腐蚀;
- (f) (d) 和 (e) 的交集, 正如期望的那样, 该交集显示了 D 的原点的位置。黑点是 C 、 D 、 E 的原点。

击中与否变换 II

击中与否变换是形状检测的基本工具。上例的目的是找到一个形状的位置，比如 D 的位置。设 D 被一个小窗口 W 包围。 D 关于 W 的局部背景定义为集合差 $(W - D)$ 。

如果 B 表示集合 D 及其背景构成的集合，则 B 在 A 中的匹配 (或匹配集合)，表示为 $A \circledast B$ ，是

$$A \circledast B = (A \ominus B) \cap [A^c \ominus (W - D)] \quad (1)$$

我们可以通过令 $B = (B_1, B_2)$ 对这种表示法稍微做些推广，其中 B_1 是由与一个目标相联系的 B 的元素构成的集合， B_2 是由与相应背景相联系的 B 的元素构成的集合。在前面的图中， $B_1 = D$ ， $B_2 = (W - D)$ 。用这种表示法，式 (1) 变为

$$A \circledast B = (A \ominus B_1) \cap (A^c \ominus B_2) \quad (2)$$

击中与否变换 III

因此, $A \circledast B$ 包含了所有这样的点: 在这些点, B_1 在 A 中找到了一个匹配 (“击中”), B_2 在 A^c 中找到了一个匹配。用集合差的定义以及腐蚀和膨胀的对偶关系, 式 (2) 可以写为:

$$A \circledast B = (A \ominus B_1) - (A \ominus \hat{B}_2)$$

上述三个公式都称为形态学击中与否变换 (**morphological hit-or-miss transform**)。

Outline

- ① 预备知识
- ② 腐蚀和膨胀
 - 腐蚀
 - 膨胀
 - 对偶性
- ③ 开和闭
- ④ 击中与否变换
- ⑤ 一些基本形态学算法
 - 边界提取
 - 填洞
 - 细化
 - 骨架

Outline

- ① 预备知识
- ② 腐蚀和膨胀
 - 腐蚀
 - 膨胀
 - 对偶性
- ③ 开和闭
- ④ 击中与否变换
- ⑤ 一些基本形态学算法
 - 边界提取
 - 填洞
 - 细化
 - 骨架

边界提取

$$\beta(A) = A - (A \ominus B)$$

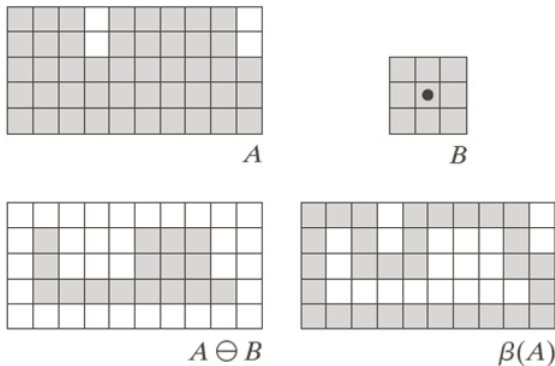


图 9.13 (a) 集合 A ; (b) 结构元 B ; (c) A 被 B 腐蚀; (d) 由 A 与其腐蚀的集合差给出的边界。

例 9.14: 使用形态学算法提取边界。



图 9.14 (a) 一幅简单二值图像，其中 1 表示白；(b) 使用 $\beta(A) = A - (A \ominus B)$ 和图 9.13(b) 的结构元得到的结果。

Outline

- ① 预备知识
- ② 腐蚀和膨胀
 - 腐蚀
 - 膨胀
 - 对偶性
- ③ 开和闭
- ④ 击中与否变换
- ⑤ 一些基本形态学算法
 - 边界提取
 - 填洞
 - 细化
 - 骨架

一些基本形态学算法

一个洞可被定义为由前景像素的一个连通边界所包围的一个背景区域。令 A 表示一个集合，其元素是 8 连通边界，每个边界包围一个背景区域 (即一个洞)。给定每个洞里的一个点，目的是用 1 填充所有的洞。

我们从形成一个与包含 A 的阵列大小的阵列 X_0 开始， X_0 中对应每个洞给定点的位置，其值设为 1，其余位置，其值均为 0。然后，以下过程将用 1 填充所有的洞。

$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A^c \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

其中， B 是图 9.15(c) 所示的对称结构元。如果 $X_k = X_{k-1}$ ，则算法在迭代的第 k 步结束，集合 X_k 包含所有被填充的洞。 X_k 和 A 的并集包含所有填充的洞及这些洞的边界。

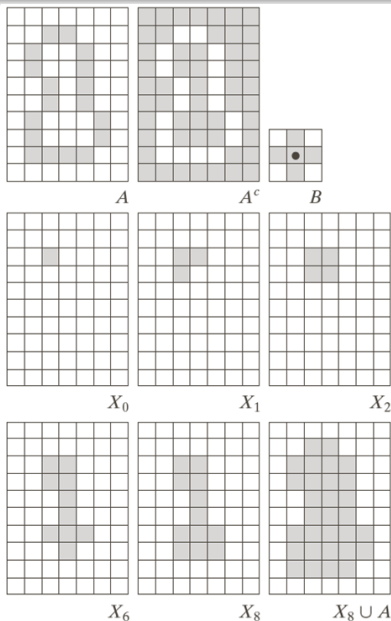


图 9.15 填洞。

(a) 集合 A (显示为阴影);

(b) A 的补;

(c) 结构元 B ;

(d) 边界内的初始点;

(e)-(h) 填洞的各个步骤;

(i) 最终结果 [(a)和 (h) 的并集]。

例 9.6：形态学孔洞填充。



图 9.16 (a) 二值图像 (位于一个区域内部的白点是填洞算法的开始点); (b) 填充该区域后的结果; (c) 填充所有孔洞后的结果。 □

Outline

- 1 预备知识
- 2 腐蚀和膨胀
 - 腐蚀
 - 膨胀
 - 对偶性
- 3 开和闭
- 4 击中与否变换
- 5 一些基本形态学算法
 - 边界提取
 - 填洞
 - 细化
 - 骨架

细化

$$\begin{aligned} A \otimes B &= A - (A \circledast B) \\ &= A \cap (A \circledast B)^c \end{aligned}$$

对于对称细化 A ，一种更有用的表达式基于以下结构元序列：

$$\{B\} = \{B^1, B^2, B^3, \dots, B^n\}$$

其中 B^i 是 B^{i-1} 旋转后的结果。使用结构元序列，细化定义为

$$A \otimes \{B\} = ((\dots ((A \otimes B^1) \otimes B^2) \dots) \otimes B^n)$$

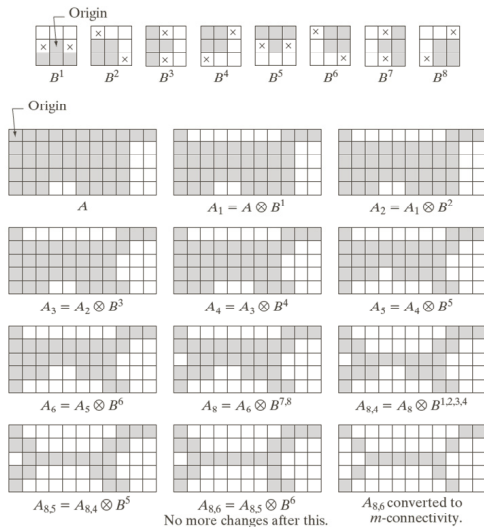


图 9.21

- (a) 用于细化的经旋转后的结构元序列;
- (b) 集合 A ;
- (c) 使用第一个结构元细化得到的结果;
- (d)-(i) 使用接下来的 7 个结构与细化得到的结果 (使用第 7 个和第 8 个结构元的结果没有变化);
- (j) 再次使用前 4 个结构元细化得到的结果;
- (l) 收敛后的结果;
- (m) 转换为 m 连通的结果。

Outline

- ① 预备知识
- ② 腐蚀和膨胀
 - 腐蚀
 - 膨胀
 - 对偶性
- ③ 开和闭
- ④ 击中与否变换
- ⑤ 一些基本形态学算法
 - 边界提取
 - 填洞
 - 细化
 - 骨架

骨架 I

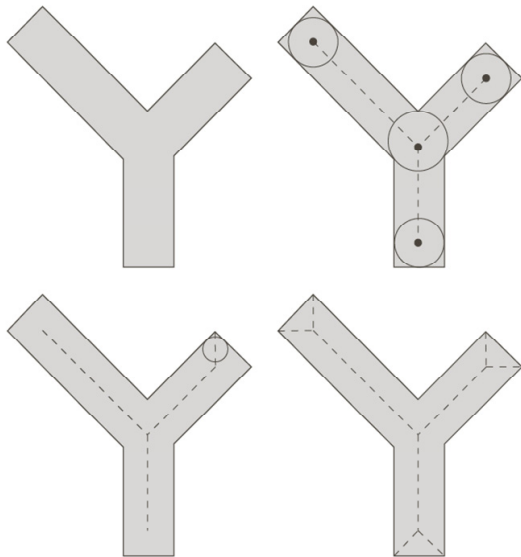


图 9.23 (a) 集合 A ; (b) 中心在 A 的骨架上的最大圆盘的不同位置; (c) 位于 A 的骨架上不同段的另一个最大圆盘; (d) 完整的骨架。

从上图可以推出：

- 1 如果 z 是 $S(A)$ (A 的骨架) 的一个点, $(D)_z$ 是 A 内以 z 为中心的最大圆盘, 则不存在包含 $(D)_z$ 且位于 A 内的更大圆盘 (不必以 z 为中心)。圆盘 $(D)_z$ 称为最大圆盘。
- 2 圆盘 $(D)_z$ 在两个或多个不同的位置与 A 的边界接触。

A 的骨架可根据腐蚀和开操作实现。

$$S(A) = \bigcup_{k=0}^K S_k(A)$$

$$S_k(A) = (A \ominus kB) - (A \ominus kB) \circ B$$

$$(A \ominus kB) = ((\dots ((A \ominus B) \ominus B) \ominus \dots) \ominus B)$$

$$K = \max\{k | (A \ominus kB) \neq \emptyset\}$$

A 可以由下式重建：

$$A = \bigcup_{k=0}^K (S_k(A) \oplus kB)$$

$$(S_k(A) \oplus kB) = ((\dots ((S_k(A) \oplus B) \oplus B) \oplus \dots) \oplus B)$$

$$K = \max\{k | (A \ominus kB) \neq \emptyset\}$$

例 9.8: 计算一个简单图形的骨架。

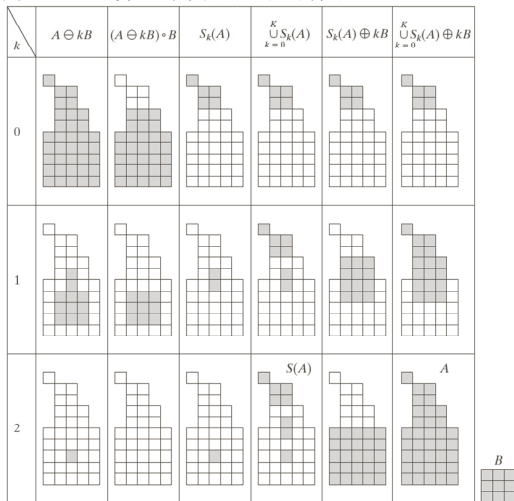


图 9.24 前述公式的实现。原始集合位于左上角，其数学形态学骨架位于第四列的底部。重建的集合位于第六列的底部。



本章结束